

鱼跃医疗 (002223.SZ)

海阔凭鱼跃，活力重装上阵

核心观点：

- **公司管理改善，产品品牌效应确立。**公司管理层完成新老交替，更年轻的管理层将对公司过去的一些列问题做出积极改革，同时推出员工持股计划调动管理层积极性。公司品牌确立，多年来凭借在终端全品类的布局在消费者心目中建立起了国内家用医疗器械行业龙头的认知，同时今年积极布局各类媒介，包括传统媒介如央视和分众传媒以及各类新媒体媒介，全面覆盖各个年龄层级的消费者。
- **公司三条主线赛道潜力大。**公司产品品类众多，此次管理层换届后重新梳理公司业务，确定三大主线赛道，(1) 血糖：传统血糖仪借助电商渠道开始弯道超车，CGM 借助公司未来持续投入以及产品迭代将会成为公司新看点；(2) 呼吸制氧：制氧机将逐渐向更高毛利的便携式产品转型，保持稳健增长，呼吸机国内渗透率远低于海外市场，公司产品逐渐升级向海外最优产品靠近；(3) 感染控制：去年疫情推动中优收入，未来将持续拓展科室、各层级医院以及院外市场。
- **疫情带动出口业务，海外业务将成为新增长点。**疫情出口将成为公司产品出海契机，过去公司海外销售主要以被动销售为主，未来将逐渐转向主动销售，在海外各地建立“小鱼跃”模式，在当地建立属地化销售团队管理本地经销商。同时随着海外销售模式转向主动销售未来将会更集中于推广销售高毛利产品，从而推动海外销售结构变化。
- **盈利预测与投资建议：预计 21-23 年业绩分别为 1.38 元/股、1.63 元/股、1.98 元/股。**2021-2023 年预计公司实现收入 64.95、77.05 和 93.06 亿元，实现归母净利润 13.85、16.31、19.87 亿元。综合考虑可比公司估值和业绩增速，我们给予公司 21 年 38 倍的 PE 估值，对应合理价值 52.4 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示。**销售不及预期、研发进展不及预期、管理改善不及预期

盈利预测：

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	4,636	6,726	6,495	7,705	9,306
增长率（%）	10.8	45.1	-3.4	18.6	20.8
EBITDA（百万元）	898	2,180	1,731	1,857	2,219
归母净利润（百万元）	753	1,759	1,385	1,631	1,987
增长率（%）	3.5	133.7	-21.3	17.8	21.8
EPS（元/股）	0.75	1.75	1.38	1.63	1.98
市盈率（P/E）	27.07	16.08	27.54	23.37	19.19
ROE（%）	12.4	23.7	15.7	15.6	15.9
EV/EBITDA	21.11	11.99	21.02	18.93	15.18

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

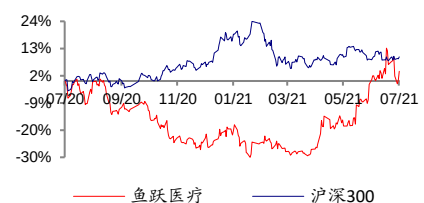
公司评级

当前价格	38.04 元
合理价值	52.4 元
前次评级	买入
报告日期	2021-07-21

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	1002.48/840.99
总市值/流通市值（百万元）	38134/31991
一年内最高/最低（元）	41.43/25.72
30 日日均成交量/成交额（百万）	20.54/786.20
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	41.10/29.36

相对市场表现



分析师：罗佳荣



SAC 执业证号：S0260516090004

SFC CE No. BOR756



021-38003671



luojiarong@gf.com.cn

分析师：漆经纬



SAC 执业证号：S0260520070003



021-38003667



qijingwei@gf.com.cn

请注意，漆经纬并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

鱼跃医疗 (002223.SZ)：员工持股 2021-06-21

计划激励管理层，体现发展信心

联系人：朱新彦

gfzhexinyan@gf.com.cn

联系人：肖鸿德 021-38003668

xiaohongde@gf.com.cn

目录索引

一、管理层年轻态焕发新活力，品牌价值确立	5
（一）新一代管理接班，管理迎改善	5
（二）公司家用医疗器械国产品牌龙头地位确立	6
二、三大主线业务面向蓝海市场，占得先发优势	7
（一）血糖 POCT 领域：CGM 业务带领血糖板块更上一层楼	8
（二）呼吸制氧板块：国产呼吸机先驱，消费升级新方向	15
（三）消毒感染控制：潜力赛道，横向纵向开启延申	24
三、海外销售启航，将成为公司新增长点	25
四、盈利预测与估值	25
五、风险提示	27

图表索引

图 1: 天猫 618 榜单	7
图 2: 公司血糖仪示意图	9
图 3: 公司 CGM 示意图	9
图 4: 2016 年国内血糖仪竞争格局	9
图 5: 淘宝血糖仪销售量前八	10
图 6: 美国连续血糖监测系统渗透率变化	13
图 7: 2019 年连续血糖监测行业市场格局	13
图 8: 2019 年中国糖尿病患者患者流	14
图 9: 公司呼吸制氧板块收入情况 (单位: 百万元)	15
图 10: 公司单水平/双水平呼吸机示意图	16
图 11: 高流量呼吸湿化氧疗仪示意图	16
图 12: 中国无创呼吸机销售格局	17
图 13: 2015-2024E 中国家用无创呼吸机市场规模	17
图 14: 中国及美国 COPD 诊疗现状对比	17
图 15: 中国及美国 OSA 诊断率对比	17
图 16: 公司静音室	19
图 17: 2021Q3 瑞思迈收入结构	20
图 18: 经鼻高流量湿化氧疗仪示意图	21
图 19: 急性呼吸衰竭经鼻高流量湿化氧疗应用时机	21
图 20: 拔管后经鼻高流量湿化氧疗应用时机	21
图 21: 2015-2024E 中国高流量氧疗仪市场规模和预测	22
图 22: 2019 年中国高流量氧疗仪销售额拆分	22
图 23: 2017-2020 中优收入情况 (单位: 百万元)	24
图 24: 2017-2020 中优利润情况 (单位: 百万元)	24
图 25: 公司感染控制产品情况	24
图 26: 2011-2020 公司海外销售情况 (单位: 亿元)	25
图 27: 2011-2020 公司海外销售占比	25
图 28: 2020 年公司国内外收入毛利率情况	25
表 1: 吴群在鱼跃工作大事年表	5
表 2: 换届前后管理层平均年龄 (单位: 岁)	5
表 3: 本次员工持股计划参加对象及份额拟分配情况	6
表 4: 公司三条主线业务对标公司情况 (单位: 亿美元)	8
表 5: 淘宝 6/3-7/3 血糖仪销售数据	10
表 6: 公司血糖仪基本情况 (单位: 元)	11
表 7: 公司血糖板块收入预测	11
表 8: 凯立特创始人背景	12
表 9: 2020 年《中国 2 型糖尿病防治指南》CGM 推荐使用情况	12

表 10: 国内已上市动态血糖监测产品	13
表 11: 2025 年中国连续血糖监测行业市场规模敏感性分析 (单位: 亿元)	15
表 12: 2025 年中国连续血糖监测行业市场规模对价格敏感性分析	15
表 13: 公司产品简介	16
表 14: 国内睡眠呼吸机企业产品情况	18
表 15: 公司呼吸机在研情况	19
表 16: 公司呼吸云平台布局	20
表 17: 高流量呼吸湿化氧疗仪临床推荐情况	21
表 18: 制氧机类型	23
表 19: 公司收入拆分情况	26
表 20: 可比公司估值	27

一、管理层年轻态焕发新活力，品牌价值确立

（一）新一代管理接班，管理迎改善

新董事长吴群正式接管公司管理经营，电商部门出身过往成绩卓越。董事长吴群自2019年开始担任公司CEO，逐步全面接管公司业务，经历两年调整期，自去年换届正式担任董事长。自2012年加入公司，吴群一直践行亲历亲为原则，创建电商部门，仅用四年的时间，吴群带领公司新设部的收入从七百万增长至十五亿，实现了电子商务业务较传统渠道的全面超越，开拓了鱼跃医疗新的增长点。吴群从公司基层出身，带领电商部门成为公司不可或缺的布局建立了自身在公司中的威信，同时过去10年公司工作经验也让吴群愈加了解公司经营以及需要改善之处，我们相信在吴群的带领下公司将会更进一层。

表1: 吴群在鱼跃工作大事年表

时间	事件
2012	加入鱼跃集团，创建了鱼跃电子商务部门，亲自参与电商运营团队的组建、电商平台的入驻谈判和自有电商平台的建设。
2013	电商业绩就在吴群的带领下业绩突飞猛进,营业额实现7000万，同比增长10倍
2014-2018	新设部的收入从700万增长至十五亿，实现了电子商务业务较传统渠道的全面超越，开拓了鱼跃医疗新的增长点
2017	参与了鱼跃医疗的投资并购和融资项目，包括万东医疗、德国Metrax公司、百胜医疗、上械集团、上海中优医药等国内与跨国案例，同时参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业发起的医疗产业基金
2018	推动鱼跃医疗的战略布局—O2O医疗器械体验馆，将终端实体的消费体验和电商平台的方便快捷完美融合,直接带动了家用医疗器械板块经营的整体提升
2020	打造了针对全球客户的B2B平台上线

数据来源：鱼跃官网，广发证券发展研究中心

管理层完成新老交替。在吴群带领下，公司管理层在过去几年发生了比较大的变化，完成了新老接班，目前主要的管理层都是公司中坚力量担任。从去年换届后的董事会和高管的年龄可以看到2020年底换届后的平均年龄显著更年轻。

表2: 换届前后管理层平均年龄（单位：岁）

	董事会	高管
换届前	50.3	50.8
换届后	43.1	43.3
年龄差	7.2	7.5

数据来源：wind，广发证券发展研究中心

推出员工持股计划激励管理层，体现发展信心。本次员工持股计划参加对象包括公司董事、监事、高级管理人员、公司（含控股子公司）中层管理人员及其他核心骨

千员工，此次计划不仅激发管理层活力同时也使得管理层利益与公司一致。此次员工持股规模不超过6,622,222股，约占本计划草案公告日公司股本总额的0.66%，保留的股数为5,728,067股(前期截至5月底回购12,350,283股，占目前总股本1.23%)，预计保留部分将用于未来新加入鱼跃的人才进行滚动激励。

表3：本次员工持股计划参加对象及份额拟分配情况

姓名	职务	认购员工持股计划 份额（万份）	占员工持股计划总 份额的比例	对应持有公司股 份的比例
吴群	董事长/总经理	2,000	13.42%	0.089%
赵帅	董事/副总经理	1,350	9.06%	0.060%
张勇	副总经理	1,350	9.06%	0.060%
徐楠轩	副总经理	900	6.04%	0.048%
陈建军	董事	400	2.68%	0.018%
王丽华	董事	400	2.68%	0.018%
毛坚强	副总经理	400	2.68%	0.018%
景国民	副总经理	400	2.68%	0.018%
王瑞洁	董事/董事会秘书	400	2.68%	0.018%
郑洪喆	董事	400	2.68%	0.018%
阮凌彬	监事	200	1.34%	0.009%
朱虹	副总经理	150	1.01%	0.007%
张金岩	监事	100	0.67%	0.004%
李旭东	监事	100	0.67%	0.004%
刘丽华	财务负责人	100	0.67%	0.004%
吕英芳	监事	100	0.67%	0.004%
其他员工（不超过 26 人）		6,150	41.28%	0.273%
合计（不超过 42 人）		14,900	100%	0.661%

数据来源：鱼跃医疗 2021 年度第一期员工持股计划(草案)摘要，广发证券发展研究中心

（二）公司家用医疗器械国产品牌龙头地位确立

产品品类丰富，渠道布局全面。公司深耕家用医疗器械二十余载，产品系类逐渐丰富，从早期的偏低值产品，逐渐向高值产品扩展，目前，公司拥有产品品类达600多种，产品规格近万个，覆盖家庭医疗器械、专业消毒与感染控制、医院设备、临床耗材、急救设备、中医器械、手术器械，眼科器械及眼部健康等各个方面，产品横跨家用医疗器械如体温计、听诊器和轮椅等产品到呼吸机、血糖仪和AED等偏高毛高值产品。在产品丰富的基础上，公司传统渠道布局以及线上渠道布局都较好，

公司拥有超过700人的渠道、终端与线上团队，1个全球客户服务中心与8个区域服务中心，公司在各主要电子商务平台均设立有品牌旗舰店，各旗舰店营销推广均处于行业领先地位，主要产品线上销量也连年攀升。

疫情加深消费者对于公司品牌认知。在疫情之后公司在线上的销售量激增，其背后也映射出公司产品的认知度已经在线上消费人群中建立。根据天猫医药保健的《品类增长健康度榜单》以及《消费者运营健康度榜单》中，公司在FAST总榜中的Fertility（可运营人群总量）榜单中位列第一以及在新锐白领的Fertility榜单中位列第一，可见公司在所有人群中以及年轻人的心中的认知在持续提升，从复购率角度看，在GROW总榜单中的Retain排行中排第一，可见对于消费者对于鱼跃产品的复购率高，体现对于鱼跃品牌以及产品认可。

图1：天猫618榜单



数据来源：天猫，广发证券发展研究中心

各类媒介面向各类消费者进行品宣。对于年龄较大的消费者，此类消费者有去到传统线下药店消费的习惯，因此在药店可以看到较多的鱼跃产品，这将会持续强化消费者对于公司家用医疗器械品牌的认知，同时在央视持续投放品牌广告，进一步加深此类消费者的认知；对于年轻消费者，线上购物已经成为习惯，公司在电商平台在过去8年内已经建立了优势，平台布局全面，不论官网亦或者平台页面都设计精美符合年轻消费者消费品味；同时今年开始公司与分众传媒开展合作，覆盖全国的电梯刷屏，以前所未有的能量触达和连接用户，产生巨大的品牌声量。

二、三大主线业务面向蓝海市场，占得先发优势

吴群接棒董事长后聘用麦肯锡为公司战略方向进行规划，制订企业战略新方向，梳理年轻化数字化新模式。制定了全球化品牌和市场战略、自主研发和商业模式创新，并提出了集团发展C端化、年轻化、数字化的方向和理念，梳理和明确了鱼跃未来十年发展目标，进一步促进了公司的快速发展。

公司将已有产品线进行梳理，确定三大主线着力发展，主线为为血糖、制氧呼吸以及消毒感控板块，三大板块各自均为潜在大市场且目前渗透率较低，符合老龄化以及消费升级趋势。三大板块对标海外公司，对标公司市值和收入都已经具备较大规模，但目前国内市场尚未完全开发，目前鱼跃产品在三大板块内均处于领先地位，占得先机，未来预计享受行业红利的同时保持高于行业的增速。

表4: 公司三条主线业务对标公司情况（单位：亿美元）

公司	主营业务	市值	2019/2020 年 收入	毛利率 (%)	2019/2020 年 利润
德康医疗	专注于连续血糖监测开发和商业化应用。该公司提供的血糖监测系统一般供糖尿病人使用，也可以为医疗服务提供者在医院内为糖尿病患者和非糖尿病患者进行监控监测使用	433	14.76	63.1	1.0
Inogen	疗技术公司，致力于开发，生产和销售新型可携带医用制氧机，用于提供给需长期氧疗的患慢性呼吸系统疾病患者。这种便携设备可减少病人对固定集中设备和有限供氧的供氧箱依赖,从而改善患者的生活质量。	15	3.62	47.5	0.2
瑞思迈	治疗，诊断和管理睡眠呼吸障碍和其他呼吸系统疾病的医疗设备的开发商，制造商和经销商，公司开发了 SDB 和其他呼吸系统疾病的产品，包括气流发生器，诊断产品，面罩系统，头饰等配件。	371	26.07	59.0	4.0
Ecolab	为世界各地宾馆机构、食品饮料、超市卖场等行业提供先进的清洁、消毒、灭虫的产品、服务和运作方案。现在公司已将业务范围拓展至医院、专业洗衣、政府机关、学校及各类零售、商业机构，为客户提供最全面的清洁卫生方案。	612	149.06	41.5	15.6

数据来源：wind，广发证券发展研究中心

（一）血糖 POCT 领域：CGM 业务带领血糖板块更上一层楼

公司血糖板块产品目前以血糖仪为主，过去几年的增速一直远高于行业，过去两年的复合增速接近30%。虽然正式市场推广时间较晚，但在国内竞市场争较激烈的情况下依旧实现了市占率快速提升，充分体现了公司产品过硬的产品力以及品牌力，预计未来3年随着公司产品力的进一步提升，线上线下渠道同步发力，传统的血糖仪业务依旧可以保持复合30%+的增速。在此基础之上，为了提升公司在血糖领域话语权以及学术地位，公司今年年初收购凯立特50.993%的股权，正式进入连续血糖检测（CGM）领域，收购公司的学术背景深厚，创始人张亚南曾为美国美敦力首席传感器科学家，帮助公司填补在血糖领域学术的空缺。产品上看，一代产品CT2今年2月获得NMPA批准，预计今年下半年开始销售，后续二代三代产品亦在研发管线中。公司传统血糖产品未来随着公司CGM产品进院也将逐渐开启进院。

图2：公司血糖仪示意图



数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

图3：公司 CGM 示意图

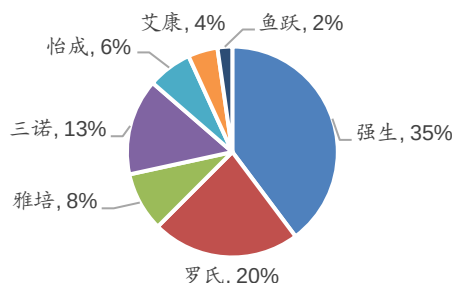


数据来源：凯立特官网，广发证券发展研究中心

1. 传统血糖仪：借助品牌及电商渠道弯道超车，CGM业务带动进阶

公司血糖仪产品成后起之秀，激烈竞争下异军突起。目前国内的血糖仪的竞争较为激烈，主要分为院内市场和院外市场，院内外市场的比例大约为1:1，其中院内主要为进口品牌为主，包括强生、罗氏和雅培；院外市场品牌相对繁杂，市占率较高的主要为国产几大品牌为主，包括三诺、鱼跃和怡成等。公司产品2012年拿证，2016年正式开始推广，推广之初就借助公司的品牌力量获得2%的市占率，在近几年销售增速迅猛，过去3年保持复合30%以上的增速。根据2016年市占率推算，预计市占率在2020年已经接近5%。

图4：2016年国内血糖仪竞争格局



数据来源：锐观咨询，广发证券发展研究中心

公司可以在竞争激烈的市场中异军突起，部分得益于公司近年来对于电商平台的持续投入以及品牌的投入，目前从数量和销售额来看血糖仪的线上销售已经出现了绝对的优势。根据淘宝以及淘数据可发现，目前在销售量前八的产品内累计销售量前八的产品中鱼跃占到四席，而从单月数据（2021.6-7月）可知，公司血糖仪销售不论从量亦或者交易金额来看均处于淘宝销售的前列，从销售量看高于一众国产品牌，且单价为国产销售量前五产品中最高的，可见公司取得较好成绩不是依靠“打价格战”获得；从销售额看，排名前五除鱼跃产品其余均为进口产品，且与进口产品相比性价比较高，整体看公司在电商平台产品极具竞争力，我们相信随着消费业态逐步转型，主力购买群体年轻化，鱼跃在电商端的优势将会愈加显著。

图5: 淘宝血糖仪销售量前八



数据来源: 淘宝 (搜索血糖仪按照销量排序), 广发证券发展研究中心

表5: 淘宝6/3-7/3血糖仪销售数据

销售量						销售量					
排名	品牌	产品名	价格 (元)	30 天销售量 (个)	收藏量	示意图	品牌	产品名	价格 (元)	30 天销售 额 (元)	示意图
1	鱼跃	590 型血 糖仪	154.8	52319	254900		鱼跃	590 型血 糖仪	154.8	8098208	
2	小糖	A601 血糖 测试仪	47.88	22244	3844		欧姆 龙	HGM-112 血糖仪	204.0	1550010	
3	鱼跃	550 血糖 测试仪	94.80	11661	82064		强生	稳悦稳豪 血糖仪	102.0	1475469	
4	鱼跃	580/590 型全自动 血糖试纸 100 片装	82.80	9352	27750		欧姆 龙	HGM-121 血糖仪	379.2	1195422	
5	三诺	安稳血糖 试纸	74.4	8054	71296		鱼跃	550 血糖 测试仪	94.8	1105463	

数据来源: 淘数据, 广发证券发展研究中心

产品种类丰富，覆盖各个价位段。公司的血糖仪品类丰富，目前在售的系列产品共7款覆盖价格从69元到499元，适合各个价位需求人群选购满足各类人群需求，整体基础款已经可以满足对于日常血糖检测的大部分功能要求，相较而言价位更高一些的产品的附属功能相对更多一些，包括记忆功能和试纸相对抗干扰性更强一些。

表6: 公司血糖仪基本情况 (单位: 元)

款式	代表型号	主机价格段	记忆功能	试纸	试纸价格
基础款	580	79-169	250 组记忆; AB 档存储	氧化酶	1
进阶款	310	270-490	蓝牙功能, 结果数字化; 500 组记忆存储; AB 档储存	脱氢酶血糖测试	7

数据来源: 淘宝、京东、广发证券发展研究中心

鱼跃血糖仪销售额预计在2025年达到12.1亿元左右，市场规模测算基于以下假设:

(1) 根据国家统计局编著的中国统计年鉴，2010年中国人口为134,091万人，2013年中国人口为136,072万人，2017年中国人口为139,008万人，2019年中国人口为140,005万人；根据第七次全国人口普查结果，2020年中国人口为141,178万人。

(2) 根据2018年1月在《中华糖尿病杂志》发表的中国2型糖尿病防治指南（2017年版），2010、2013年我国糖尿病患病率分别为9.7%，10.4%。

(3) 根据2020年4月发表在《英国医学杂志》上的中国人群糖尿病患病率的最新全国流行病学调查结果，WHO标准所定义的总糖尿病在中国成年人中的患病率从2007年的9.7%上升到2017年的11.2%。

(4) 根据三诺生物在招股书中披露的销售价格，2010年血糖仪平均售价取100元，试条平均售价取1元，预计后续随着制造成本下降试条的价格也将持续下降。

(5) 根据三诺生物在招股书中披露的仪器和试条的销售数量，2010年单台血糖仪试条年消耗量取228条。

表7: 公司血糖板块收入预测

	2010	2013	2017	2019	2020E	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
中国总人口 (万人)	134,091	136,072	139,008	140,005	141,178	141,884	142,593	143,306	144,023	144,743
年均增长率		0.5%	0.5%	0.4%	0.8%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
糖尿病患病率	9.1%	10.4%	11.2%	11.7%	12.4%	13.1%	14.0%	14.9%	15.9%	17.1%
糖尿病患者数 (万人)	12,202	14,151	15,569	16,394	17,460	18,647	19,934	21,369	22,971	24,717
糖尿病患者年增长率		5.1%	2.4%	5.3%	6.5%	6.8%	6.9%	7.2%	7.5%	7.6%
年新增患病数 (万人)		1,949	1,417	825	1,066	1,187	1,287	1,435	1,603	1,746
存量市场血糖仪渗透率	16.1%	16.5%	16.8%	17.2%	17.5%	17.8%	18.1%	18.2%	18.3%	18.5%
增量市场血糖仪渗透率	31.3%	35.3%	38.2%	41.2%	43.7%	45.9%	47.3%	48.7%	50.1%	51.6%
鱼跃市占率	1.8%	2.3%	2.6%	2.9%	3.1%	4.2%	6.5%	10.1%	12.5%	13.5%
血糖仪平均售价 (元)	100	97	94	91	89	86	82	78	74	70

血糖仪销售规模（万元）		6,027	7,141	7,987	9,152	13,174	21,122	33,866	43,384	48,641
单台血糖仪试条年消耗量（条）	228	236	245	258	270	272	275	280	284	289
试条平均售价（元）	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4
试条销售规模（万元）		13,344	15,397	17,015	19,140	26,039	40,432	63,228	66,940	73,156
合计销售规模（万元）		19,371	22,538	25,002	28,291	39,213	61,553	97,095	110,324	121,798

数据来源：国家统计局，中国统计年鉴，《中华糖尿病杂志》，《英国医学杂志》，广发证券发展研究中心

2. 连续血糖监测：市场开拓初期，收购凯立特强势介入

考虑到连续血糖监测市场广阔，且目前公司收购凯立特入局CGM为时不晚，凭借公司雄厚财力，预计未来将持续在销售和研发端投入，将会成为公司业绩新推动力。此次收购凯立特50.993%股权，帮助公司成功入局连续血糖监测领域，凯立特动态血糖监测产品在2016年和2021年已经分别获得欧盟CE认证和中国国家食品药品监督管理总局医疗器械注册证。公司的创始人出身美敦为美敦力原来首席传感器科学家，因此公司学术背景有保障，同时公司积极引入人才，将美敦力原负责血糖产品的销售负责人引入，后续值得期待。

表8：凯立特创始人背景

姓名	职位	背景
张亚南	首席科学家、创始人、董事、总裁	美国 Kansas 大学生物分析化学博士，药物分析化学及生物传感器博士后，曾先后担任美国 Oread Inc 药物分析科学家,美敦力首席传感器科学家, MicroCHIPS 公司研发总监,主导及参与研发了全球首例人工胰腺的葡萄糖传感器,以及第一个动态血糖产品 CGMSGold,是美国长期动态传感器及植入式阵列芯片的主要研究者。 2004 年回国创立圣美迪诺公司，成功研发并上市中国第一个动态血糖测产品,使中国成为除美国以外第一个完成 CGM 研发的国家。 2010 年创立凯立特公司,推动独创技术的 POCT 血糖测试系统,新一代 CGM 血糖实时监测技术,以及 POCT 临床检测技术的创新。

数据来源：凯立特官网，广发证券发展研究中心

根据最新的2020版的《中国2型糖尿病防治指南》中推荐针对以下接种情况推荐使用连续血糖监测（CGM）进行血糖监测，主要分为三类患者需要使用包括需要使用胰岛素的患者、血糖波动较大和心理上相对血糖进行更好监控的患者。目前CGM产品在美国的渗透率已经较高，过去几年持续提升。根据Bloomberg的统计，2018年，连续血糖监测系统（CGM&FGM）在1型糖尿病患者中的渗透率已经达到27%，在全部1型患者及需要胰岛素强化治疗的2型患者中的总渗透率为16%。根据德康的测算，截至2020年第一季度末，CGM产品在美国1型糖尿病患者中的渗透率已经达到了35%-40%，在需要胰岛素强化治疗的2型糖尿病患者中的渗透率也达到了15%左右。

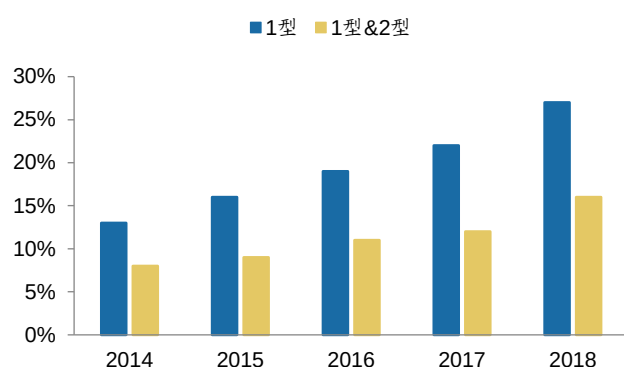
表9：2020年《中国2型糖尿病防治指南》CGM推荐使用情况

序号	需要使用连续血糖监测（CGM）的情况
1	一型糖尿病（T1DM）

- 2 需要胰岛素强化治疗的 2 型糖尿病 (T2DM) 患者
- 在 SMBG 指导下使用降糖治疗的 T2DM 患者, 仍出现下列情况之一, 具体包括: (1) 无法解释的严重低血糖或反复低血糖, 无症状性低血糖、夜间低血糖; (2) 无法解释的高血糖, 特别是空腹高血糖; (3) 血糖波动大;
- 3 (4) 出于对低血糖的恐惧, 刻意保持高血糖状态的患者。
- 4 妊娠期糖尿病 (GDM) 或糖尿病合并妊娠
- 5 部分有经济条件允许, 且对于血糖波动比较注意患者

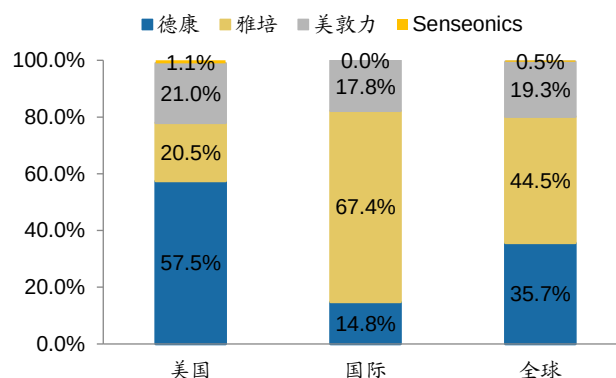
数据来源: 《中国 2 型糖尿病防治指南》, 广发证券发展研究中心

图6: 美国连续血糖监测系统渗透率变化



数据来源: Bloomberg、广发证券发展研究中心

图7: 2019年连续血糖监测行业市场格局



数据来源: Bloomberg、广发证券发展研究中心

目前我国糖尿病患者的医院外血糖监测方法仍以使用指血血糖仪的自我血糖监测为主, 连续血糖监测产品的整体渗透率不足0.5%, 远低于指血血糖仪25%的渗透率。除经济条件的限制外, 有限的产品选择也是我国连续血糖监测渗透率过低的原因之一。

我国已上市动态血糖监测产品。目前国上市的动态血糖监测产品较少, 最早上市的而雅培辅理善瞬感, 于2016年8月获得NMPA上市批准, 2017年5月在中国正式上市。然而, 作为扫描型连续血糖监测系统, 瞬感并不是真正的CGM系统, 也并不适用于需要胰岛素强化治疗的患者。后续几年, 国产产品颐健安·美奇、移宇以及凯立特的产品陆续获批, 其余国产产品在国内推广有限, 尚未能起规模。

表10: 国内已上市动态血糖监测产品

产品名称	公司	获批时间	产品介绍
辅理善瞬感	雅培	2016年	扫描式连续血糖监测系统, 传感器寿命 14 天
CT2	凯立特/鱼跃	2020年	7 天校准一次, 连续血糖监测
颐健安·美奇	颐健安	2018年	连续血糖系统, 三电极传感器设计
持续葡萄糖监测系统	上海移宇科技	2019年	由遥控手持机、血糖发射器、血糖探头和充电器组成, 适用于 18 岁及以上的成人糖尿病患者
盯糖·动态血糖监测仪	厦门律光科技	未知	可持续佩戴 3-5 天

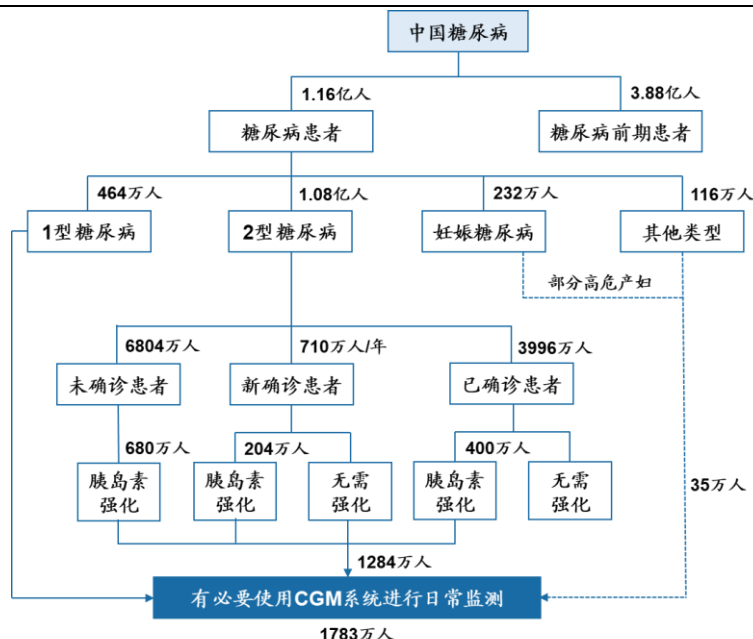
数据来源: 各公司官网、广发证券发展研究中心

识别风险, 发现价值

请务必阅读末页的免责声明

根据我们的测算，目前我国共有**1783万**糖尿病患者有必要使用连续血糖系统进行监测。（1）根据IDF发布的《糖尿病概览（第九版）》，2019年中国糖尿病患者共有1.16亿人；（2）目前中国1型糖尿病患者的比率尚无清晰的定论，根据IDF的统计，全球1型糖尿病4%-5%的发病率以及我国1型糖尿病发病率在全球处于较低水平，我们以4%作为中国1型糖尿病患者的比例；（3）根据《中国2型糖尿病防治指南（2017版）》，我国2型糖尿病占全部糖尿病患者的比例为93%，其中未诊断的患者占比高达63%，已确诊患者中约10%需要采取胰岛素强化治疗。我国每年新增2型糖尿病患者680-740万人/年，其中28.8%需要采取胰岛素强化治疗；（4）对于我国未确诊的糖尿病患者，与美国人数测算的逻辑类似，总人数的测算包含了这类患者中需要胰岛素强化治疗的患者，但市场规模的测算排除掉了这类患者。

图8：2019年中国糖尿病人患者流



数据来源：IDF、《中国2型糖尿病防治指南（2017版）》、广发证券发展研究中心

以CGM产品在我国1型糖尿病患者中的渗透率及1型患者的年均费用作为变量，我们对2025年我国CGM行业的市场规模进行了敏感性分析，我们的分析基于以下事实/假设。（1）根据IDF的预测，我国糖尿病患者数将在2025年达到1.27亿人，同时我们预计2型糖尿病患者的诊断率能够由目前的37%上升至45%。由此可得到2025年我国需要胰岛素强化治疗的1型、2型已确诊及2型新确诊糖尿病患者数目分别为508万、572万及224万；（2）根据美国目前CGM产品在1型及2型患者中的渗透率关系，我们预计2025年CGM产品在需要胰岛素强化治疗的2型新确诊患者中的渗透率是1型患者渗透率的25%，每年使用CGM传感器的数目是1型的50%。对于需要胰岛素强化治疗的2型已确诊患者，渗透率为1型的18%，传感器使用数目为1型的35%；（3）到2025年，每个传感器的寿命可达到15天；（4）目前雅培瞬感传感器的价格为475元/个，考虑到价格相对更低的国产产品及价格相对更高的德康CGM产品有望在中国推出，我们认为市场整体CGM产品的平均价格仍能维持在475元/个的水平。

根据我们的分析，若2025年CGM产品在1型糖尿病患者中的渗透率达到9%，并且平

均每位患者每年使用7个月，则2025年我国CGM行业市场规模有望达到34.24亿元。渗透率及患者平均每年的使用时长与产品进入医保及各公司对其产品的推广力度高度相关，若CGM产品能够获得医保覆盖同时各大公司对其产品大力推广，则2025年国内CGM市场规模倾向于由表格中的左上角方向向右下角方向移动。

表11: 2025年中国连续血糖监测行业市场规模敏感性分析 (单位: 亿元)

		CGM 在 1 型糖尿病患者中渗透率变化情况						
		3%	5%	7%	9%	11%	13%	15%
患者平均 每年使用 传感器数 量变化情 况 (个)	8	6.52	10.87	15.22	19.56	23.91	28.26	32.61
	10	8.15	13.59	19.02	24.45	29.89	35.32	40.76
	12	9.78	16.30	22.82	29.35	35.87	42.39	48.91
	14	11.41	19.02	26.63	34.24	41.84	49.45	57.06
	16	13.04	21.74	30.43	39.13	47.82	56.52	65.21
	18	14.67	24.45	34.24	44.02	53.80	63.58	73.36
	20	16.30	27.17	38.04	48.91	59.78	70.65	81.52

数据来源: IDF、Bloomberg、《中国 2 型糖尿病防治指南》、广发证券发展研究中心

表12: 2025年中国连续血糖监测行业市场规模对价格敏感性分析

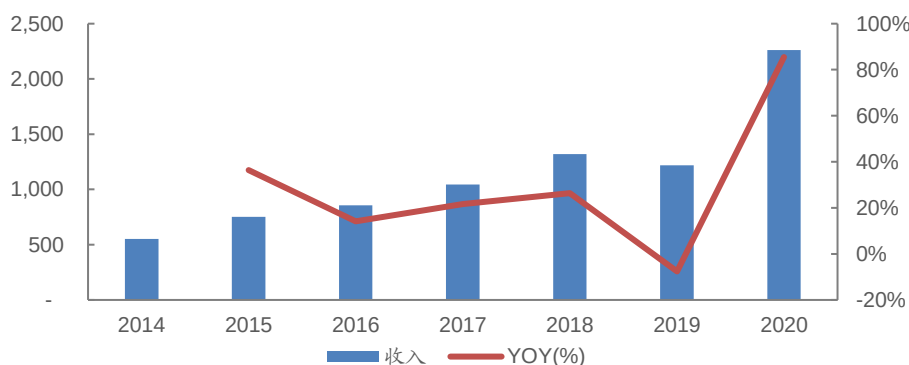
传感器单价(元/个)	340	360	380	400	420	440	480
市场规模(亿元)	29.10	30.81	32.52	34.24	35.95	37.66	39.37

数据来源: IDF、Bloomberg、《中国 2 型糖尿病防治指南》、广发证券发展研究中心

(二) 呼吸制氧板块: 国产呼吸机先驱, 消费升级新方向

公司呼吸领域产品种类丰富, 涵盖制氧机、无创呼吸机以及雾化产品。疫情前2019年达到12.18亿元, 相对于2018年同比有所下滑, 主要原因为过去2018-2019年期间公司渠道库存挤压所致, 2020年受到疫情影响, 出口量大增, 2020年销售额达到22.6亿元, 疫情期间公司呼吸类产品知名度在海内外都进一步提升。

图9: 公司呼吸制氧板块收入情况 (单位: 百万元)



数据来源: wind, 广发证券发展研究中心

表13: 公司产品简介

	无创呼吸机	制氧机	雾化器
用途	单水平呼吸机主要用于治疗睡眠呼吸暂停综合征，双水平呼吸机主要用于治疗阻塞型睡眠呼吸暂停和呼吸功能不全症引起的慢性呼吸衰竭	主要适用于部分心肺功能疾病患者以及有保健需求的消费者，分医用、保健和便携三类	治疗上下呼吸系统疾病，如感冒、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、鼻炎、支气管炎、尘肺等气管、支气管、肺泡、胸腔内所发生的疾病。
示意图			

数据来源：公司官网，广发证券发展研究中心

1. 呼吸机：潜在市场巨大，公司市占率国内领先

目前呼吸机公司产品品类比较丰富，主要使用场景为院外，涵盖单水平和双水平呼吸机，同时2020年公司院内产品高流量湿化氧疗仪上市填补了公司院内产品之前的空缺，借助疫情契机快速进入超200家三级医院，节省进院时间3年。家用呼吸产品目前整体市场相对海外而言仍有较大提升空间，预计随着老龄化趋势以及健康意识提升未来会在较长周期中行业将一直保持较快增长。

图10: 公司单水平/双水平呼吸机示意图



数据来源：公司天猫旗舰店，广发证券发展研究中心

图11: 高流量呼吸湿化氧疗仪示意图

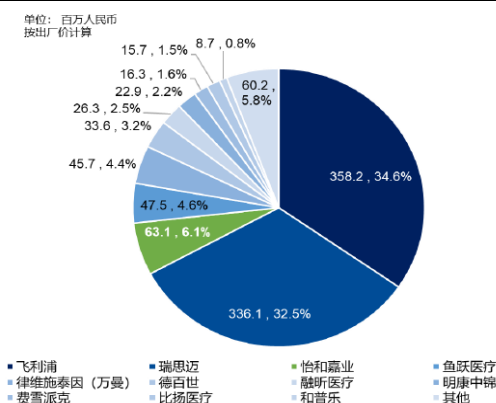


数据来源：鱼跃官网，广发证券发展研究中心

(1) 家用无创呼吸机：长期高增长领域，公司将长期保持优势

国内目前家用无创呼吸机市场国内以进口品牌占据主导，鱼跃与怡和嘉业市占率居前，整体市场仍旧偏小。2019年，家用无创呼吸机市场规模达到约10.3亿元人民币，其中单水平家用无创呼吸机市场规模约为5.0亿元人民币，双水平家用无创呼吸机市场规模达到约5.3亿元人民币，与海外格局类似，瑞思迈和飞利浦伟康占据主导地位，两家合计市占率在国内超过了67.1%（海外两家市占率相对国内更高达到了79.6%），国产品牌市占率前两位为怡和嘉业和鱼跃医疗，市占率分别为6.1%和4.6%。而同期美国市场已经远大于中国市场，按照金额测算，2020年度7.93美国仅瑞思迈的本土收入就达到7.93亿美元，折合人民币约为51.3亿元。

图12: 中国无创呼吸机销售格局



数据来源: 怡和嘉业招股书, 广发证券发展研究中心

图13: 2015-2024E 中国家用无创呼吸机市场规模

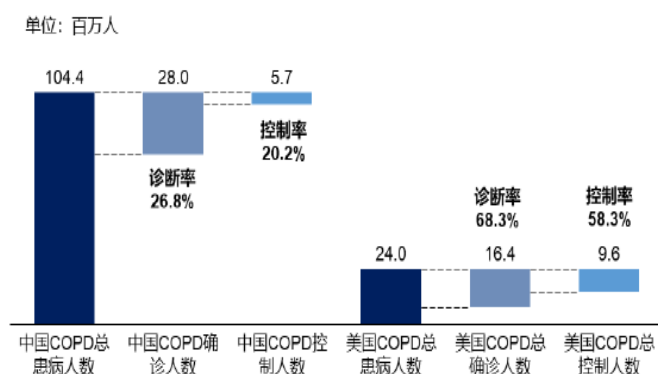


数据来源: 怡和嘉业招股书, 广发证券发展研究中心

目前国内家用无创呼吸机产品的渗透率相对海外还有很大提升空间, 从无创呼吸机适用的疾病的诊断率即可见一斑, 家用无创呼吸机主要应用于两类人群——慢阻肺 (COPD) 和睡眠呼吸综合征 (OSA) 患者, 两类疾病的诊断率在国内都远低于美国同期情况:

- ① COPD: 中国 COPD 患者存量巨大, 近1亿人以上, 但因疾病认知及重视程度不足, 实际诊断率均不足26.8%, 控制率也远低于美国同指标数据。根据最新2021版《慢性阻塞性肺疾病诊治指南》, 对于相对严重的慢阻肺患者家用无创呼吸机可以帮助改善症状、降低住院需求和病死率, 尤其对于合并睡眠呼吸症患者更为适用。
- ② OSA: 据统计我国患病人数已经达到1.76亿人, 需要积极治疗的患者大约为6000万人, 但是目前国内的诊断率不足1%, 远低于美国同期的20%, 主要原因是大众对于OSA的认知不足, 且很难将其并发症与OSA关联起来, 同时相关企业的患教工作相对不够充足。

图14: 中国及美国COPD 诊疗现状对比



数据来源: 怡和嘉业招股书, 广发证券发展研究中心

图15: 中国及美国 OSA 诊断率对比



数据来源: 怡和嘉业招股书, 广发证券发展研究中心

对于中国无创呼吸机市场我们认为未来的增速将会保持持续加速状态, 且将会保持较长一段时间。主要由于目前国内患者的健康意识逐渐提升, 且从专家端看也开始逐渐推广, 过去几年多个关于OSA的相关指南和专家共识颁布, 且从前制约诊断的

睡眠呼吸中心数量不足（国内3000家主要分布在三级甲等医院）未来也将随着可穿戴睡眠监测可家用化以及远程诊断的逐渐推广，可以更好得普及。但我们认为目前在医保政策大方向的趋势下，短时间睡眠呼吸机类似欧美以及日本纳入医保的难度还是相对较大，因此较难出现类似创新药式进入医保的爆发式增长，但是整体大趋势将维持稳健较快增长。行业增速根据沙利文的预测未来几年单水平和双水平呼吸机分别为17.7%和16.5%，我们预计行业龙头如鱼跃和怡和嘉业将会拥有超过行业增速的增长，同时随着消费业态升级电商平台布局较好的企业将会享受更多的行业红利。

产品已经具备竞争力，未来将会持续研发性能佳产品。目前鱼跃的产品在性能上已经基本与进口产品相仿，最新版本已经可以实现血氧监测以及数据云端传输等功能，未来将会在更多更显迭代的产品中投研发，将会进一步完善公司的产品阵容，在性能上持续升级包括研发重量更轻以及噪音更小的产品，同时对程序算法进行改进，使得使用者的体验更佳，我们相信公司作为将会持续在行业内保持优势，通过产品迭代逐渐推出更好的产品。

表14：国内睡眠呼吸机企业产品情况

产品类型	项目	鱼跃医疗	怡和嘉业	瑞思迈	飞利浦伟康	费雪派克	评价
睡眠呼吸机	代表性产品型号	BreathCare 系列 YH-450, YH-820	G3 单水平睡眠呼吸机系列 G3 双水平睡眠呼吸机系列	AirSenseTM 单水平睡眠呼吸机系列 AirCurveTM 10 VAuto	DreamStation 单水平睡眠呼吸系列 DreamStation Auto BiPAP	ICON+单水平睡眠呼吸机系列	/
	压力调节范围（hPa）	单水平：4-20；双水平 4-25	单水平：4-20 双水平：4-20/25	单水平：4-20 双水平：4-25	单水平：4-20 双水平：4-25	单水平：4-20	无明显差异
	呼气减压功能	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	/	无明显差异
	延时关机（管路烘干）	/	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	/	/	无明显差异
	延时升压时间（分钟）	单水平、双水平：0-45	单水平、双水平：0-60	单水平、双水平：关机/5-45	单水平、双水平：0-45	单水平：0-20	公司产品的延时升压时间与进口相仿
	湿化器、加热管路	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	单水平、双水平：支持	单水平：支持	无明显差异
	噪声	小于等于 30dB	不大于 28 dBA	25 dBA(不确定度 2 dBA)	26.1 dBA(不确定度 2 dBA)	小于 29 dBA	公司产品噪音较瑞思迈和飞利浦伟康稍高

数据来源：鱼跃医疗官网，怡和嘉业招股书，广发证券发展研究中心

表15: 公司呼吸机在研情况

研发主要产品	拟达到目标	目前进展
新型医用制氧机	降本减重, 性能优化	开模中
低噪音医用制氧机	降本减重, 性能优化	研发中

数据来源: 公司 2020 年报, 广发证券发展研究中心

目前从全球无创呼吸机龙头瑞思迈来看, 其业务拓展方式对未来国内无创呼吸机企业具备借鉴意义, 结合公司现状看我们相信公司将会持续保持优势:

- ① 耗材占比将在半成熟阶段逐步提升成为无创呼吸机第二成长动力。家用无创呼吸机采取设备加耗材模式, 瑞思迈目前设备耗材收入占比几乎1: 1, 目前国内无创呼吸机企业产品依旧处于渗透率持续提升阶段, 设备上量较快同时其次国内使用者的依从性相对较差, 因此预计目前中国市场设备比耗材的比例仍旧远低于1: 1。未来当国内市场的渗透率提升到10-20%, 且各大企业的患教工作同步跟进时, 预计耗材的占比会逐步提升, 这个阶段将会更加考验公司两点能力, 1) 与医院的合作推广患教能力; 2) 产品舒适度的软性指标。我们预计鱼跃将能在这个阶段持续保持优势, 主要由于公司目前已经在与多家睡眠呼吸中心建立合作关系同时自建睡眠呼吸中心, 目前已与16省共120+三甲医院合作在此基础上6家高尖端睡眠物联网中心也已经落成; 对于研发公司亦非常重视, 将对呼吸机一些列指标进行升级包括硬件以及软件, 目前已经建立了国内等级最靠前的消音室, 其背景噪音经中国计量科学研究院现场检测, 结果为-1.0分贝。

图16: 公司消音室



数据来源: 中国江苏网, 广发证券发展研究中心

- ② 软件收费获奖成为无创呼吸机的第三增长动力。截至2020Q3瑞思迈的SaaS业务收入已经占到公司整体收入的12%, 按2020年收入折算绝对金额看已经达到24.4亿元人民币。过去几年瑞思迈积极布局SaaS业务, 收购了Brightree、MatrixCare和Citrus Health等, 瑞思迈的SaaS生态系统为行业最大的数据集之一, 其中超过1.05亿人的数据已经通过其从院内转向院外, 持续的数据积累帮助瑞思迈更好理解患者院内外的护理异同, 从而能够开发更好个性化帮助患者的算法。国内呼吸市场虽然暂时还没进入这个阶段, 但是未来随着诸如互联网医疗

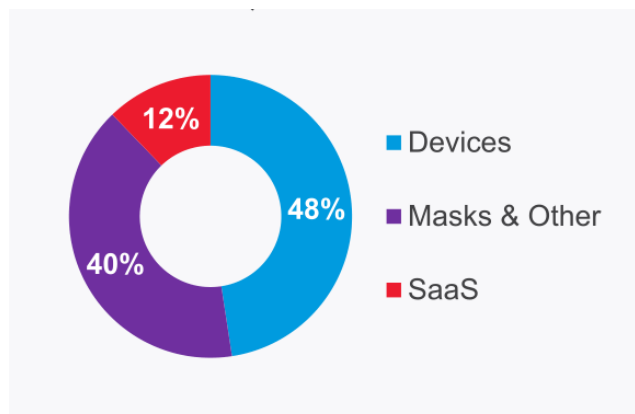
普及等因素驱动，院外护理的重要性将会逐渐被关注同时需求量也会提升，更早布局的企业将会占得先机，目前公司已有部分产品智能化管理家庭场景下呼吸机使用。

表16: 公司呼吸云平台布局

研发主要产品	拟达到目标	目前进展
呼吸机云平台	完成 BreathCare+海外版 APP 软件	版本已发布，上线运行正常
鱼跃智氧	完成中心供氧 APP 软件开发	版本已发布，上线运行正常

数据来源：公司 2020 年报，广发证券发展研究中心

图17: 2021Q3瑞思迈收入结构



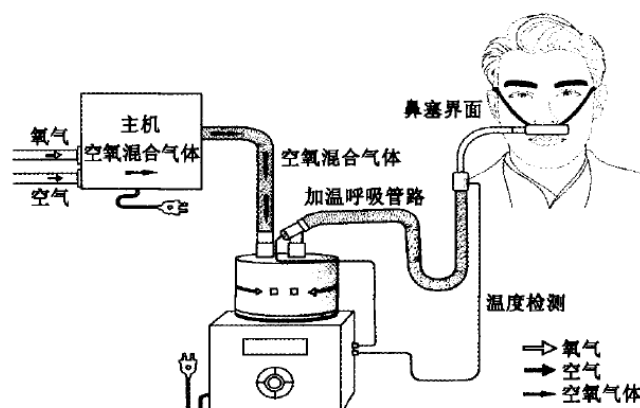
数据来源：瑞思迈官网，广发证券发展研究中心

(2) 医用呼吸机：疫情契机进院加速，打开公司院内渠道

公司过去呼吸制氧板块销售主要集中于院外直接2C端，院内销售产品较少，但自去年年初公司推出高流量湿化氧疗仪正式切入院内呼吸市场，同时去年疫情期间由于市场呼吸机紧缺，公司的高流量产品迅速进院，节省了过去进院需要的相对繁琐且较长的时间，缩短了临床进院时间大约3-5年。

经鼻高流量氧疗仪（HFNC）是一种新型呼吸支持技术，包括空氧混合模块、加温加湿模块、连接管道及鼻塞接头四部分。通过提供高流量、精确氧浓度以及加温湿化的空氧混合气体，为患者进行有效的呼吸治疗，可以快速改善患者氧合水平，保持气道粘液纤毛的正常运转。与普通氧疗相比，高流量氧疗仪改善氧合的作用更好，与无创呼吸机相比，则具有更优的舒适性、耐受性以及依从性。

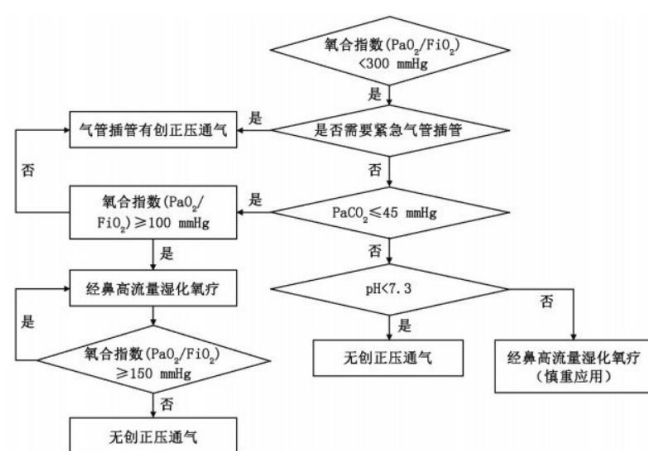
图18: 经鼻高流量湿化氧疗仪示意图



数据来源:《中华结核和呼吸杂志》, 广发证券发展研究中心

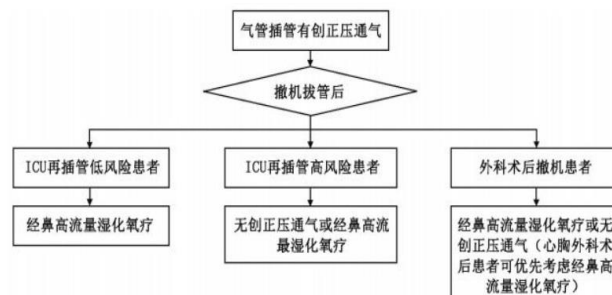
经鼻高流量氧疗主要适用范围包括两类, 1) 轻中度低氧血症 ($100 \text{ mmHg} \leq \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300 \text{ mmHg}$, $1 \text{ mmHg} = 0.133 \text{ kPa}$)、没有紧急气管插管指征、生命体征相对稳定的患者; 2) 气管插管有创正压通气后的恢复治疗。针对不同适应症相对传统氧疗方法可以降低插管率或者缩短住院时间等效果。

图19: 急性呼吸衰竭经鼻高流量湿化氧疗应用时机



数据来源:《成人经鼻高流量湿化氧疗临床规范应用专家共识》, 广发证券发展研究中心

图20: 拔管后经鼻高流量湿化氧疗应用时机



注: ICU再插管低风险标准(同时符合): 年龄 < 65 岁, 急性生理和慢性健康状况评分II (APACHE II) < 12 分, 体重指数 $< 30 \text{ kg/m}^2$, 气道通畅, 排痰充分, 撤机顺利, 合并症 ≤ 1 个, 没有心力衰竭、中到重度慢阻肺及长期机械通气等问题^[39]; ICU再插管高风险标准(至少符合以下一条): 年龄 ≥ 65 岁, 心力衰竭, APACHE II ≥ 12 分, 体重指数 $\geq 30 \text{ kg/m}^2$, 咳嗽无力或分泌物多, 至少有一次 SBT 失败, 合并症 > 1 个, 有创机械通气 $> 7 \text{ d}$ ^[38, 40]

数据来源:《成人经鼻高流量湿化氧疗临床规范应用专家共识》, 广发证券发展研究中心

表17: 高流量呼吸湿化氧疗仪临床推荐情况

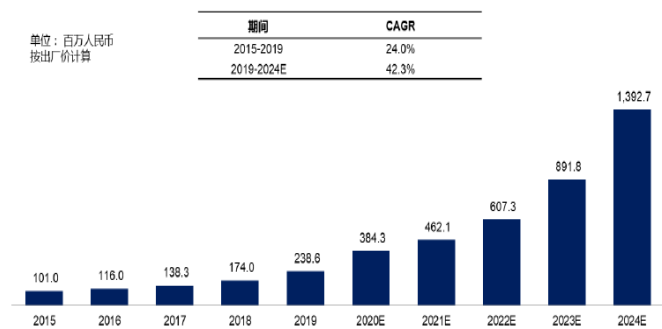
主领域	细分类	研究结果	指南推荐
急性 I 型呼吸衰竭	重症肺炎	1) 社区获得性肺炎 (CAP) HFNC 比对照组更能改善 90 d 的生存率; $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 200 \text{ mmHg}$ 亚组比较中 HFNC 优于对照组	重症肺炎合并急性 I 型呼吸衰竭 ($100 \text{ mmHg} \leq \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 300 \text{ mmHg}$) 可考虑应用 HFNC (证据等级 II)
		2) 重症 H1N1 肺炎 HFNC 可使常规氧疗失败的 45% 患者避免气管插管	

有创通气撤机	急性呼吸窘迫综合征	1) 氧合指数<200 mmHg 的患者, 与标准氧疗和 NPPV 比较, HFNC 组气管插管率更低 2) HFNC 与 NPPV 比较, 治疗 ARDS 时的气管插管率和拔管后的再插管率的差异无统计学意义	HFNC 可作为轻度 ARDS 患者 (PaO ₂ /FiO ₂ 为 200~300 mmHg) 的一线治疗手段
	其他 I 型呼吸衰竭疾病	1) 对急性心源性肺水肿患者在 30 min 内 HFNC 比传统氧疗能更明显地降低呼吸频率 2) 针对免疫抑制继发急性呼吸衰竭, 相比于 NPPV 和传统氧疗, HFNC 可显著降低短期病死率	HFNC 对急性心源性呼吸衰竭、免疫抑制继发急性 I 型呼吸衰竭和间质性肺疾病急性加重能在一定程度上改善氧合, 但不能改变预后
	ICU 危重症患者撤机	1) 与鼻导管吸氧相比 HFNC 可以降低再插管率, 但与 NPPV 比较再插管率没有明显差异 2) 再次插管低风险患者拔管后接受 HFNC 治疗, 相比传统氧疗 72 h 再插管风险显著降低; 同时, 与传统氧疗相比, HFNC 可以显著降低拔管后呼吸衰竭发生率	对于再次插管低风险患者, HFNC 与传统氧疗比较可以降低拔管后再插管率, 但与 NPPV 比较不能降低再插管率
	外科手术患者撤机	1) 腹部手术后, 与传统的氧疗相比可以缩短患者氧疗时间, 但不能降低再插管率和升级呼吸机的需要也不能提高氧合平衡 2) 心脏手术后序贯 HFNC 的临床效果似乎更为理想, 能降低心脏术后患者升级呼吸支持的需要, 应用 HFNC 4 h 后患者舒适度明显优于传统氧疗组	外科手术后脱机序贯应用 HFNC 可以提高患者的舒适度, 降低心脏术后患者升级呼吸支持的需求减少胸外科手术患者的住院天数

数据来源:《中华结核和呼吸杂志》, 广发证券发展研究中心

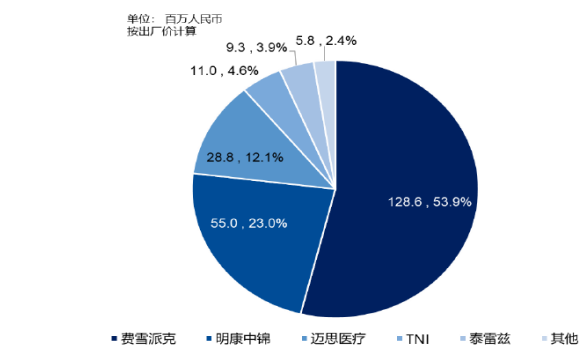
疫情加速医院对于高流量呼吸湿化氧疗仪认知。中国高流量氧疗仪市场尚在起步阶段发展仅有7余年, 随着高流量氧疗仪临床应用越来越广泛, 从2015年到2019年, 中国高流量氧疗仪市场规模从1.0亿元人民币增长至2.4亿元人民币, 其年复合增长率为24.0%, 疫情后加速了产品进院, 除了应用在呼吸科和重症科室外, 还将扩展到更多的临床科室, 具有广阔的市场应用前景因此预计到 2024年, 中国高流量氧疗仪市场规模将攀升至13.9亿元人民币, 2019年至2024年的年复合增长率为42.3%。费雪派克作为最早开发高流量氧疗仪的制造商, 在国内市场占据主导地位, 市场份额排名第一, 在2019年销售额为1.3亿元人民币, 占中国高流量氧疗仪市场约53.9%的份额。其次为明康中锦, 占比约为23.0%。其2019年销售额约为5,500万元人民币。迈思医疗市场份额位居第三位, 占比为12.1%。剩余市场份额相对分散, 但随着国产制造商的增多以及市场推广加强, 未来国产制造商的份额有望逐步提升。

图21: 2015-2024E中国高流量氧疗仪市场规模和预测



数据来源: 怡和嘉业招股书, 广发证券发展研究中心

图22: 2019年中国高流量氧疗仪销售额拆分



数据来源: 怡和嘉业招股书, 广发证券发展研究中心

目前公司的产品拥有几大优势，在安全性和便捷性上由于同业同类产品。

- ① 创新的气道设计,与其他已经上市的产品不同,公司的产品气路和电路完全分开,规避一些不必要的风险。
- ② 主机免消毒,气路结构外置和主机是隔离的,因此主机不需要额外消毒。
- ③ 耗材一次性化,相比其他一些市场上同类产品非耗材化,产品使用完后还需要额外花费一个小时进行消毒。
- ④ 脉搏血氧饱和度实时监测,对于氧疗效果主要评估主要检测血氧饱和浓度帮助医生更好监测患者。
- ⑤ 菜单设计和调节设计简便化,中国调节机器主要群体为护士,该人群一般较为繁忙,设计使用见变化至关重要。

2. 制氧机: 库存状态良好, 产品升级将持续保持高于行业的增长

公司在国内制氧机领域内为行业龙头, 产品种类丰富涵盖从保健类制氧产品到便携类产品, 在去年疫情期间国内外对于制氧机需求暴增, 叠加今年印度疫情反复对于制氧机的需求增加, 因此今年出口订单亦较多, 因此公司的制氧板块预计在2020-2021年整体增速较快, 且过去3年公司制氧板块产品在渠道有部分库存(18-19年有部分库存)也消化完毕, 因此整体目前渠道库存已经处于一个健康状态, 未来制氧机产品将恢复良性稳健增长。

目前制氧机产品主要分为三类包括保健类、医用类和便携类, 主要区别为流量和浓度不同, 相对而言保健类制氧机的制造壁垒比较低, 竞争相对激烈毛利较低, 而医用类和便携类产品的制造壁垒较高, 能生产的厂家较少, 竞争格局也相对较好。目前公司销售占比较大的主要是医用级别的制氧机, 今年下半年将推出2kg级别的便携式制氧机进一步完善产品类型以及完成产品升级迭代, 目前海外Inogen的最轻机型G4为1.27kg, 可见与海外产品的差异也在逐渐缩小。

表18: 制氧机类型

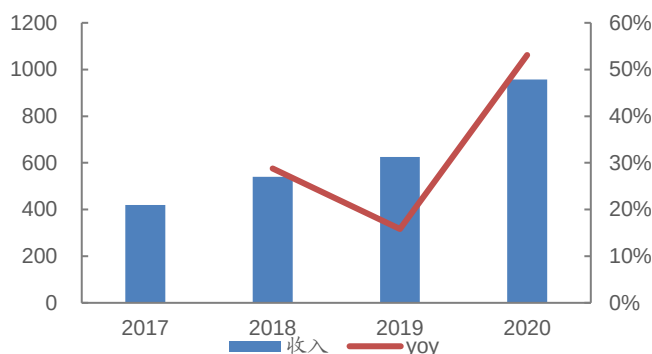
类别	流量和浓度	适用人群	价格区间	毛利	示意图
保健	1-3L 浓度	消费者比如孕妇、老人、学生等需要保健人群	800~3600	较低, 因为竞争相对激烈, 壁垒较低	
医用	5-10L 浓度	一般是明显呼吸疾病, 比如慢阻肺, 哮喘支气管炎	3500~4500	较高, 制造壁垒较高	
便携	1-3L 浓度	应用场景灵活, 方便携带, 最轻 2kg	/	较高, 制造壁垒较高	

数据来源: 公司官网, 广发证券发展研究中心

（三）消毒感染控制：潜力赛道，横向纵向开启延申

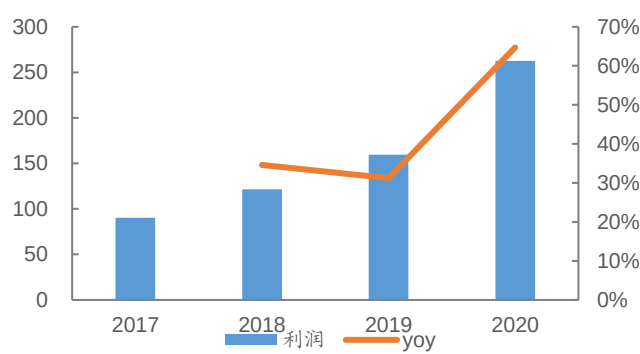
公司感染控制领域依托于下属子公司中优医疗的上海利康，过去几年收入增长较快，去年由于疫情对于消毒感控产品的需求暴增增速达到53.1%，收入体量达到9.57亿元。2017-2020公司消毒感控板块的业绩增长卓群，收入复合增速达到32%，利润复合增速为43%。

图23：2017-2020中优收入情况（单位：百万元）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

图24：2017-2020中优利润情况（单位：百万元）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

上海利康是中国人民解放军第二军医大学于1988年创建的科技型企业，专业从事预防医学研究、医院感染教育培训、消毒保健系列产品生产、销售、代理等服务。依托二军大技术，以及过硬的产品力，目前在三甲医院的覆盖率已经达到了国内第一，产品覆盖五大品类，包括手部消毒、皮肤消毒、器械消毒、环境消毒和个人护理产品，涵盖品类丰富。

未来公司感染控制领域在医院端主要有两个扩展方向，1）纵向扩展，将会推出价格相对更低子品牌打入一级二级医院；横向扩展，将会逐渐将感控产品应用科室进行扩展，逐渐进入内镜（腹腔镜/内窥镜）等科室。在外延部分已经在部分高铁站、机场和航空公司合作，目前正在扩建商务销售团队向更多的企业端拓展。

图25：公司感染控制产品情况

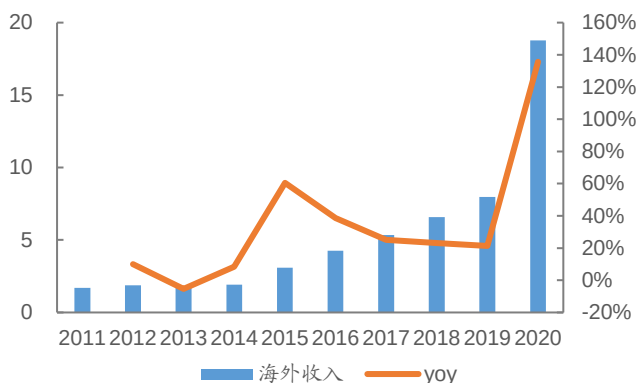
皮肤和粘膜消毒产品系统	手卫生与外科洗手消毒产品系统	器械清洗与消毒产品系统	环境和物体表面消毒产品系统
→ 安尔碘皮肤消毒剂 → 安尔碘II型皮肤消毒剂 → 安尔碘III型皮肤消毒液 → 葡泰2%葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 → 点而康聚维酮碘消毒液 → 葡泰粘膜护理消毒液	→ 葡泰泡沫抗菌洗手液 → 洁美柔免洗手消毒凝胶 → 洁美柔速干手消毒液 → 洁美柔免洗泡沫手消毒液 → 葡泰免洗外科手消毒凝胶 → 葡泰2%葡萄糖洗必泰皮肤消毒液	→ 立能牌戊二醛消毒液 → 点而康2%强化戊二醛消毒剂 → 点而康快速多酶洗液（机洗型） → 利康牌柠檬酸透析机消毒液 → 点而康内镜清洁湿巾 → 葡泰导管护理擦片	→ 爱尔施牌含氯消毒片 → 绿莎新爱尔施牌消毒片 → 点而康卫生湿巾 → 点而康表面湿巾 → 点而康表面消毒液 → 点而康复合季铵盐消毒液
医院感染监控产品系统	个人护理产品系统	手卫生配套系统	
→ 环境清洁消毒监测包 → 利康牌戊二醛浓度指示卡 → 利康牌测试纸 → 点而康组织固定液 → 点而康手卫生监测显示乳II型 → 点而康复合过氧乙酸消毒液浓度指示卡	→ 金钟达洗必泰口腔护理抗菌液 → 葡泰皮肤护理湿巾 → 葡泰免洗抗菌清洁护理帽	→ 全自动手消毒器系列 → 脚踏手消毒器系列 → 手压出液器系列 → 挂架系列 → 擦手纸 → 带锁挂架系列	

数据来源：上海利康官网，广发证券发展研究中心

三、海外销售启航，将成为公司新增长点

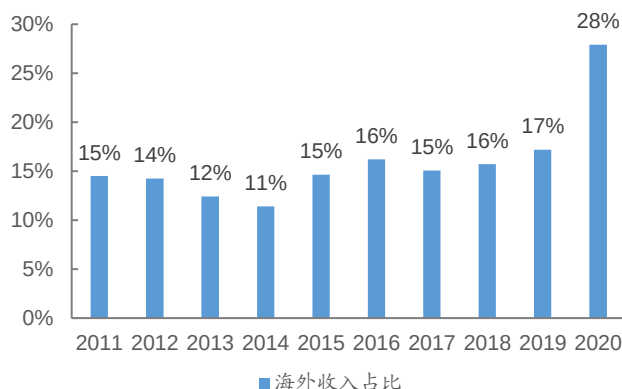
海外“小鱼跃”模式销售。公司过去海外销售收入基本随着公司销售同步增长，疫情前2017-2019年整体比例今年整体保持稳定略有向上，2020年疫情前文已讨论到，带动了海外对于呼吸机和制氧机的需求，因此2020年海外收入不论从绝对值上亦或者是占比上看都抬升了一个高度，我们认为这将成为公司产品出海的一个契机，过去公司海外销售主要以被动销售为主，未来将逐渐转向主动销售，在海外各地建立“小鱼跃”模式，在地建立属地化销售团队管理本地经销商。

图26：2011-2020公司海外销售情况（单位：亿元）



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

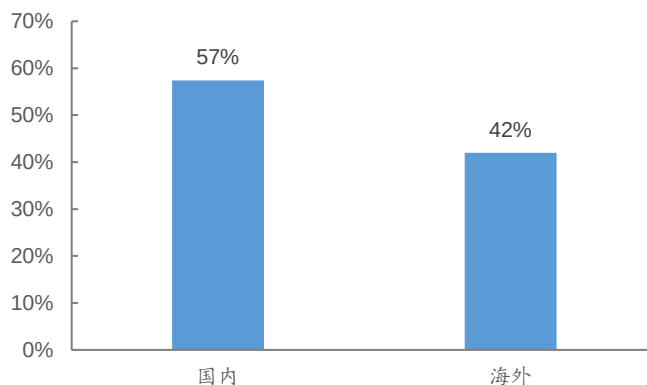
图27：2011-2020 公司海外销售占比



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

海外销售产品结构将升级。过去海外销售产品结构偏低值产品，即便2020年疫情期间出口了大量制氧呼吸机等高毛利产品，海外收入的毛利率依旧大幅低于国内，但我们预计本次疫情出口产品将会加深海外对于公司产品的认知程度，同时随着公司开始主动销售未来将会更集中于推广高毛产品。

图28：2020年公司国内外收入毛利率情况



数据来源：wind，广发证券发展研究中心

四、盈利预测与估值

公司经历2020年疫情，预计2021年为公司经营调整年，预计收入相对去年下滑2.55%，但公司今年毛利率相对2019提升4.68pp，主要原因是公司剥离了联众以及公司销售结构升级。具体板块情况：

(1) 家用医疗板块：家用医疗板块涵盖产品较多，情况各不相同，如耳温枪经过

去年爆发增长今年将回归原有基数、如血糖仪产品将保持稳定30%增速，而诸如轮椅等产品去年受疫情影响销售下滑，今年将恢复增长，整体家用医疗板块2021-2023年收入变化为6.31%、23.41%和22.86%。

(2) 医用呼吸及供氧板块：该板块的基数较高，特别是呼吸机去年国内外的需求都较大形成高基数，但考虑到今年印度疫情影响，整体板块收入将会下滑8.23%，预计明年会受到今年制氧机部分高基数影响，但明年就将恢复稳健增长，2022-2023年收入增速分别为12.34%和19.83%。

(3) 医用临床板块：医用临床包含几家子公司包括中优、上械和苏州医疗用品，其中中优去年受疫情影响对于感控产品需求大幅增加，因此中优今年将会是调整年预计收入有小幅下滑，上械和苏州医疗增速相对稳健，因此整体2021-2023年的收入增速为0.36%、18.34%和18.08%。

表19：公司收入拆分情况

单位：百万元	2018A	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
总收入	4,184	4,610	6,726	6,495	7,705	9,306
YOY(%)	18.14%	10.18%	45.10%	-3.41%	18.63%	20.77%
总成本	2,517	2,679	2,920	3,445	4,095	4,908
YOY(%)	17.80%	6.42%	9.00%	17.97%	18.86%	19.87%
总毛利	1,667	1,931	3,745	3,050	3,611	4,397
YOY(%)	18.66%	15.86%	93.95%	-18.56%	18.37%	21.79%
毛利率	39.83%	41.89%	56.19%	46.96%	46.86%	47.25%
1、家用医疗						
收入	1533.65	1781.33	2653.94	2821.31	3481.86	4277.92
YOY(%)	17.05%	16.15%	48.99%	6.31%	23.41%	22.86%
2、医用呼吸及供氧						
收入	1,319	1,218	2,260	2,074	2,330	2,792
YOY(%)	26.40%	-7.61%	85.51%	-8.23%	12.34%	19.83%
3、医用临床						
收入	1,028	1,254	1,594	1,600	1,893	2,235
YOY(%)	-12.20%	21.95%	27.09%	0.36%	18.34%	18.08%
中优医药						
收入	539.82	625.25	957.26	928.54	1142.11	1404.79
YOY(%)	28.77%	15.83%	53.10%	-3.00%	23.00%	23.00%
上海医疗器械（除去外贸）						
收入	259.62	357.00	300.00	315.00	330.75	347.29
YOY(%)		37.51%	-15.97%	5.00%	5.00%	5.00%
苏州医疗用品厂						
收入	228.99	271.94	296.82	356.19	420.30	483.35
YOY(%)	33.89%	18.76%	9.15%	20.00%	18.00%	15.00%

数据来源：wind，广发证券发展研究中心

公司未来将坚持三大主线发展（血糖+呼吸制氧+感染控制）。2020年疫情之后，公

司的品牌形象逐渐树立于医院以及消费者心中，同时随着疫情后消费者对于健康意识的加深，目前部分产品渗透率较低的情况将得到较好改善，同时公司年轻一代管理层接班调整时期已过，整体管理得到改善，未来几年公司将在吴群带领下拥抱年轻化数字化，实现三大主线快速增长，二线产品稳健增长提供现金流，同时CGM领域将巩固公司学术地位布局院内未来将推动院外发展成为新亮点。2021-2023年预计公司实现收入64.95、77.05和93.06亿元，同比变化-3.4%、18.6%和20.8%，实现归母净利润13.85、16.31、19.87亿元，同比变化-21.3%、17.8%和21.8%。

公司三大主线对应可比公司估值均高于公司目前估值，我们认为主要原因是美股的估值体系有所不同且可比公司收入已经形成一定规模，从业绩角度看德康自2017年进入美国商保报销之后业绩增速迅速提升，同时考虑到CGM业务市场空间大给予了较多估值溢价，而瑞思迈和艺康近几年增速相对稳健所以估值相对德康偏低，考虑到中国目前几大主线市场空间大且渗透率低，我们认为公司现在估值仍旧存在较大修复空间，且三条主线未来增速均较快且可维持较长一段时间，同时考虑血糖仪可比公司三诺生物其血糖仪为国产第一，但CGM目前尚未进临床，我们认为参考三诺以及海外可比公司，我们给予公司2021年38倍PE，对2021年应合理价值为52.4元/股。

表20: 可比公司估值

代码	名称	单位	市值	归母净利润		PE	
				2021E	2022 E	2021E	2022E
300298.SZ	三诺生物	亿人民币	162	4.2	5.1	38.5	31.5
DXCM.O	德康医疗	亿美元	433	220	319	196.6	135.7
RMD.N	瑞思迈	亿美元	370	725	820	51.3	45.3
ECL.N	艺康化工	亿美元	612	1451	1748	42.2	35.0

*盈利预期一致预期来自于 Bloomberg 和 wind

数据来源: Bloomberg, wind, 广发证券发展研究中心

五、风险提示

1. 销售不及预期

产品后续销售在线上渠道增速不及预期,线下渠道改革不及预期,使得公司整体销售情况不及预期。

2. 研发进展不及预期

公司CGM产品以及呼吸机等产品都在进行产品升级研发,后续可能出现研发不及预期,迭代产品推出时间晚于预期。

3. 管理改善不及预期

可能出现管理层刚刚换届因此整体配合效果不及预期。

资产负债表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	4,161	5,335	5,764	7,067	8,873
货币资金	1,563	2,775	2,150	3,283	4,698
应收及预付	1,211	605	1,462	1,472	1,572
存货	926	968	1,120	1,288	1,570
其他流动资产	461	986	1,033	1,023	1,034
非流动资产	3,805	4,730	5,534	6,205	6,723
长期股权投资	181	211	211	211	211
固定资产	1,739	1,843	2,467	3,093	3,547
在建工程	29	19	19	19	19
无形资产	589	554	739	785	851
其他长期资产	1,267	2,103	2,098	2,097	2,095
资产总计	7,966	10,065	11,298	13,272	15,596
流动负债	1,575	2,330	2,149	2,469	2,783
短期借款	150	641	400	300	260
应付及预收	1,124	927	1,121	1,422	1,578
其他流动负债	302	762	627	747	944
非流动负债	234	240	240	240	240
长期借款	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0
其他非流动负债	234	240	240	240	240
负债合计	1,809	2,570	2,389	2,709	3,023
股本	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002
资本公积	1,784	1,784	1,784	1,784	1,784
留存收益	3,280	4,644	6,038	7,678	9,675
归属母公司股东权益	6,071	7,437	8,831	10,472	12,468
少数股东权益	86	58	77	91	105
负债和股东权益	7,966	10,065	11,298	13,272	15,596

利润表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	4,636	6,726	6,495	7,705	9,306
营业成本	2,679	3,183	3,445	4,095	4,908
营业税金及附加	44	62	59	70	85
销售费用	630	754	805	963	1,200
管理费用	266	360	299	357	434
研发费用	235	402	406	497	619
财务费用	-10	128	3	-8	-25
资产减值损失	-4	-36	0	0	0
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资净收益	24	127	70	89	128
营业利润	850	2,010	1,597	1,878	2,282
营业外收支	14	9	6	6	6
利润总额	864	2,019	1,604	1,884	2,289
所得税	103	262	199	239	288
净利润	762	1,757	1,404	1,645	2,001
少数股东损益	9	-2	20	13	14
归属母公司净利润	753	1,759	1,385	1,631	1,987
EBITDA	898	2,180	1,731	1,857	2,219
EPS (元)	0.75	1.75	1.38	1.63	1.98

现金流量表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	614	2,831	612	1,955	2,007
净利润	762	1,757	1,404	1,645	2,001
折旧摊销	117	214	250	133	159
营运资金变动	-263	854	-994	250	-38
其它	-1	6	-48	-73	-116
投资活动现金流	-553	-1,558	-970	-704	-538
资本支出	-440	-678	-1,041	-793	-667
投资变动	-132	-962	0	0	0
其他	19	81	70	89	128
筹资活动现金流	-166	-454	-267	-118	-54
银行借款	157	1,930	-241	-100	-40
股权融资	0	2	0	0	0
其他	-323	-2,386	-26	-18	-14
现金净增加额	-98	706	-625	1,134	1,415
期初现金余额	1,661	1,563	2,775	2,150	3,283
期末现金余额	1,562	2,269	2,150	3,283	4,698

主要财务比率

至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
成长能力					
营业收入增长	10.8%	45.1%	-3.4%	18.6%	20.8%
营业利润增长	9.5%	136.5%	-20.5%	17.6%	21.5%
归母净利润增长	3.5%	133.7%	-21.3%	17.8%	21.8%
获利能力					
毛利率	42.2%	52.7%	47.0%	46.9%	47.3%
净利率	16.4%	26.1%	21.6%	21.3%	21.5%
ROE	12.4%	23.7%	15.7%	15.6%	15.9%
ROIC	10.9%	21.0%	13.9%	13.9%	14.0%
偿债能力					
资产负债率	22.7%	25.5%	21.1%	20.4%	19.4%
净负债比率	29.4%	34.3%	26.8%	25.7%	24.0%
流动比率	2.64	2.29	2.68	2.86	3.19
速动比率	1.90	1.85	2.07	2.25	2.55
营运能力					
总资产周转率	0.58	0.67	0.57	0.58	0.60
应收账款周转率	4.76	12.30	6.08	6.58	7.54
存货周转率	5.01	6.94	5.80	5.98	5.93
每股指标 (元)					
每股收益	0.75	1.75	1.38	1.63	1.98
每股经营现金流	0.61	2.82	0.61	1.95	2.00
每股净资产	6.06	7.42	8.81	10.45	12.44
估值比率					
P/E	27.07	16.08	27.54	23.37	19.19
P/B	3.36	3.80	4.32	3.64	3.06
EV/EBITDA	21.11	11.99	21.02	18.93	15.18

广发医药行业研究小组

罗佳荣：首席分析师，上海财经大学管理学硕士，2016年进入广发证券发展研究中心。
孙辰阳：资深分析师，北京大学金融信息工程硕士，2017年进入广发证券发展研究中心。
孔令岩：资深分析师，武汉大学金融学硕士，2018年进入广发证券发展研究中心。
马步云：资深分析师，清华大学金融学硕士，2019年进入广发证券发展研究中心。
漆经纬：资深分析师，美国乔治华盛顿大学硕士，2020年5月进入广发证券发展研究中心。
李安飞：资深分析师，中山大学医学硕士，2018年进入广发证券发展研究中心。
李东升：研究助理，上海交通大学硕士，2019年进入广发证券发展研究中心。
肖鸿德：研究助理，南加州大学硕士，2020年3月加入广发证券。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。
持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦35 楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。